Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · VOLUMEN POR DISCOS (CONO)

La región bajo $y = 2x$, entre $x = 0$ y $x = 3$, gira en torno al eje x. ¿Cuál es el volumen del sólido?

A) 108π

B) 9π

C) 12π

D) 36π

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Disco

$\pi(2x)^2 = 4\pi x^2$.

2 Integral

$4\pi \int_0^3 x^2\,dx = 4\pi \cdot 9$.

3 Comprueba

Es un cono de radio 6 y altura 3: $\frac{1}{3}\pi \cdot 36 \cdot 3 = 36\pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula un cilindro de radio 6 y altura 3 (falta el $\frac{1}{3}$ del cono).

B) Integra $\pi \int 2x\,dx$, sin elevar al cuadrado.

C) Integra $4x^2$ como $\frac{4x^3}{9}$.

Idea clave. Los discos permiten deducir la fórmula del cono.